

Ndc 02



Des indices de performance d'un system de regulation

projet de regulation

- Specification des exigences
(indices de performances)

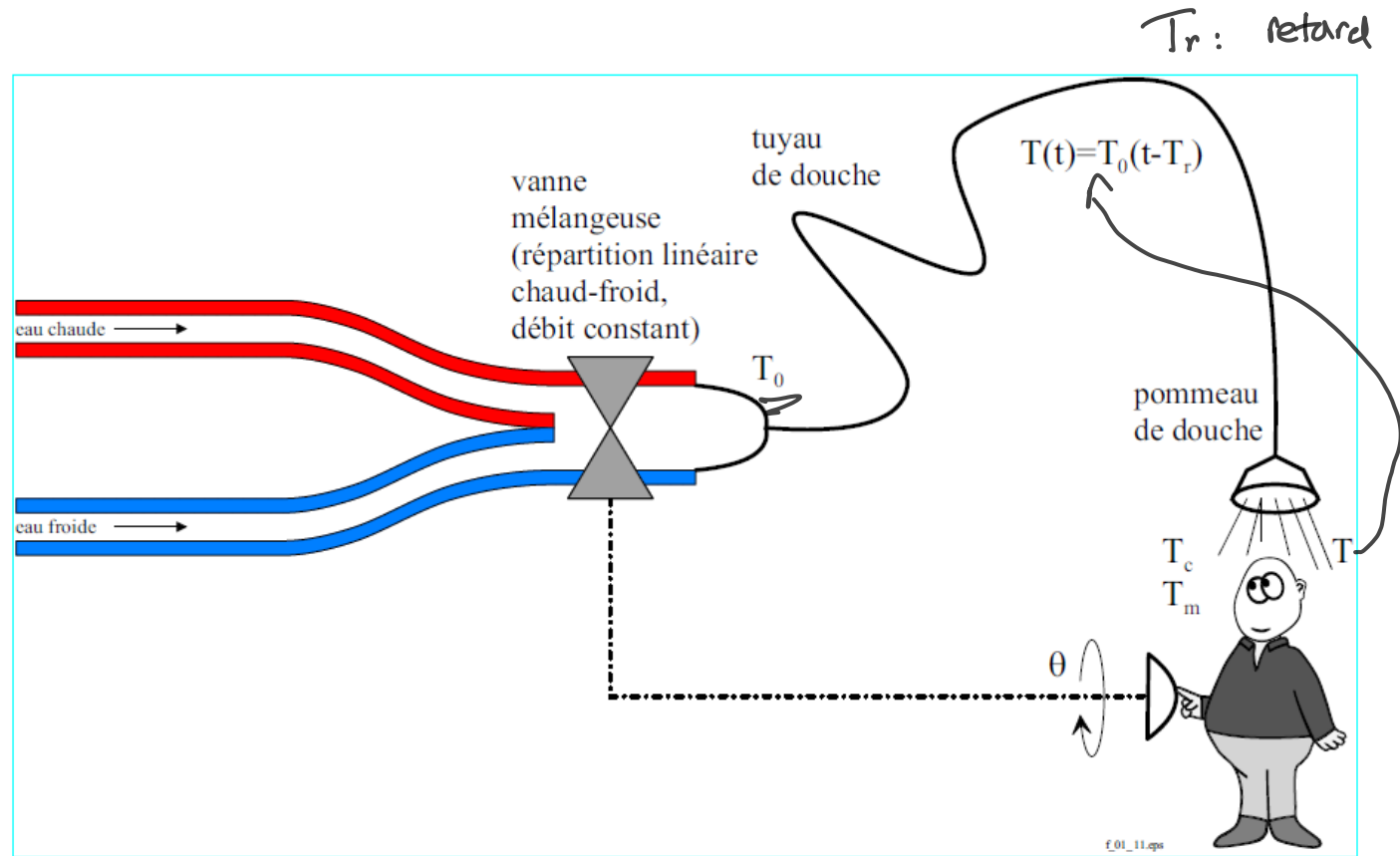
- Stabilité
- précision
- rapidité

- Identification (modélisation) de dynamique des composants
de système ch. 2-4

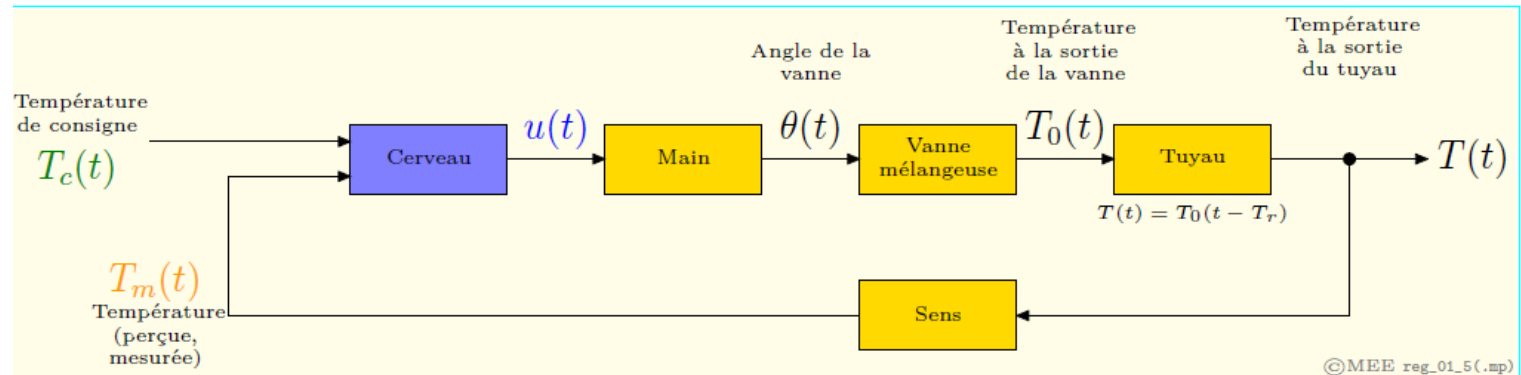
- Synthes de regulateur

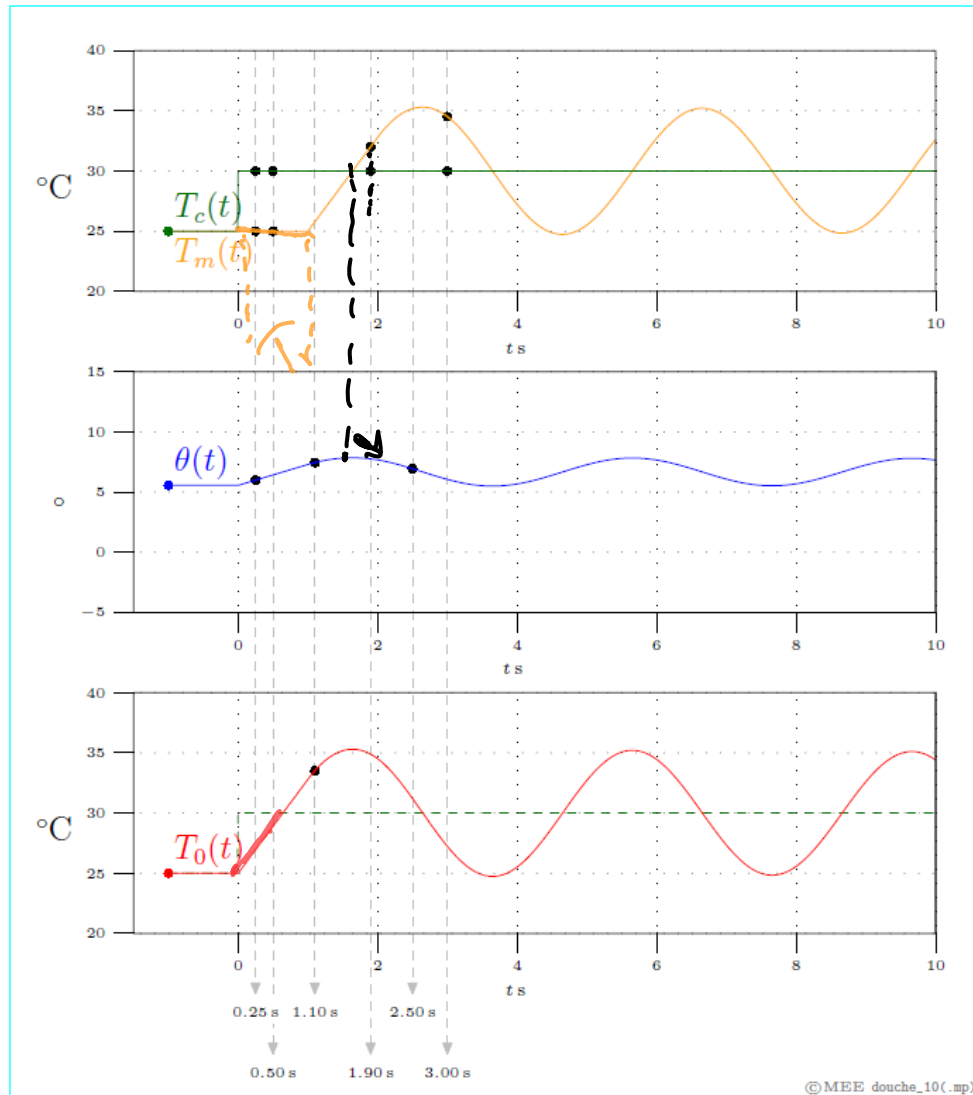
- evaluation de performance

Stabilité

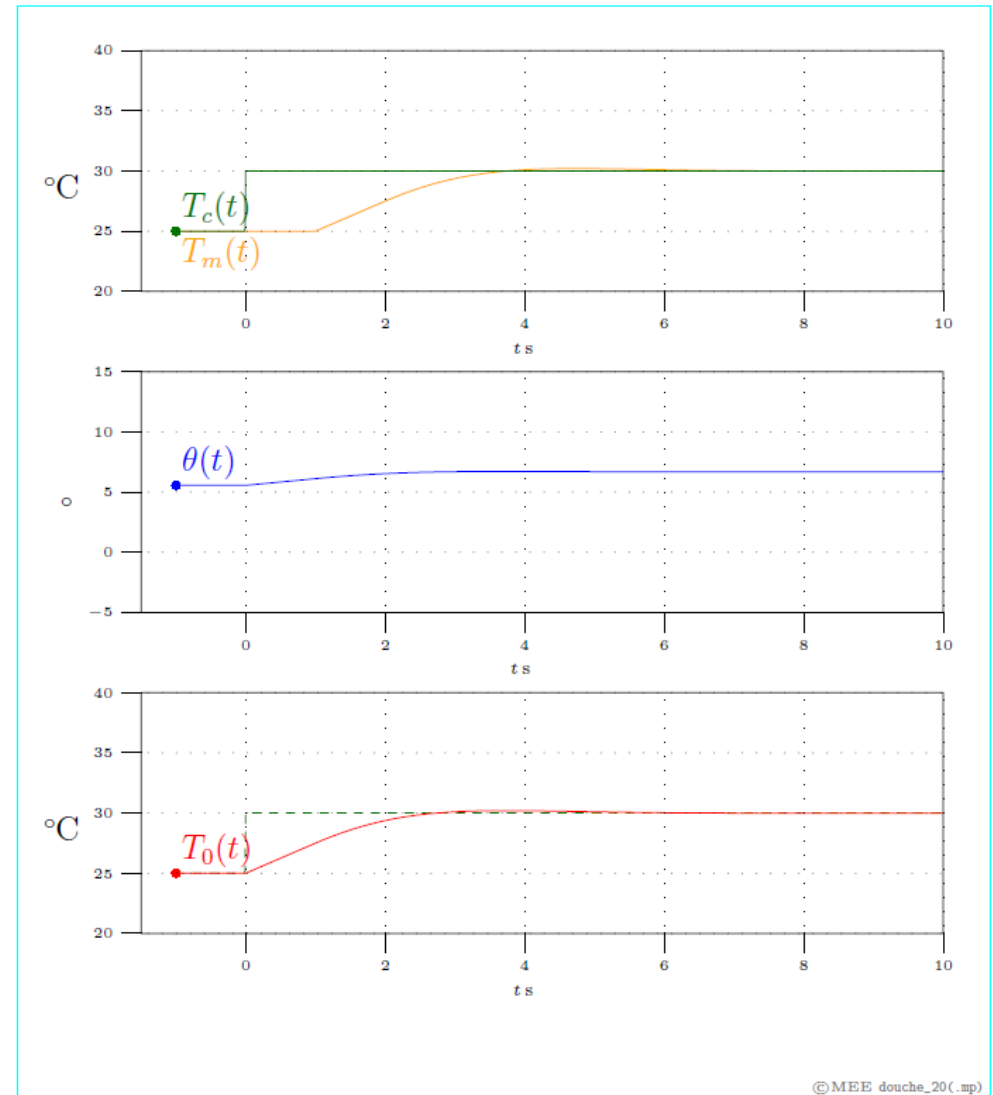


(a) Schéma technologique. Pour l'exemple, on suppose que le débit est constant et que seule la répartition chaud-froid est modifiée.



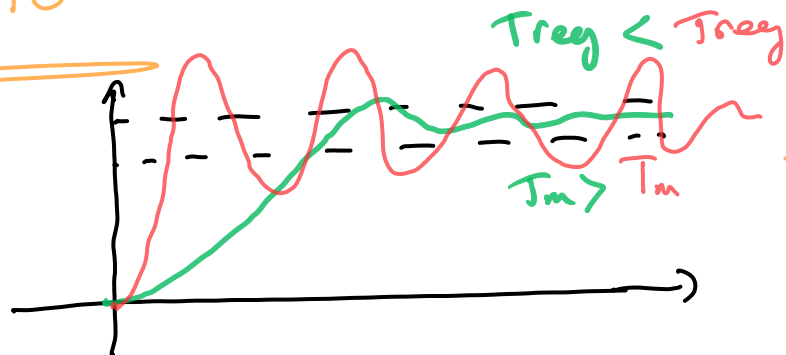


(a) Régulation manuelle de la température d'une douche : cas de l'opérateur « pressé », i.e. d'un régulateur à gain élevé



(b) Régulation manuelle de la température d'une douche : cas de l'opérateur « calme ».

Rapidité

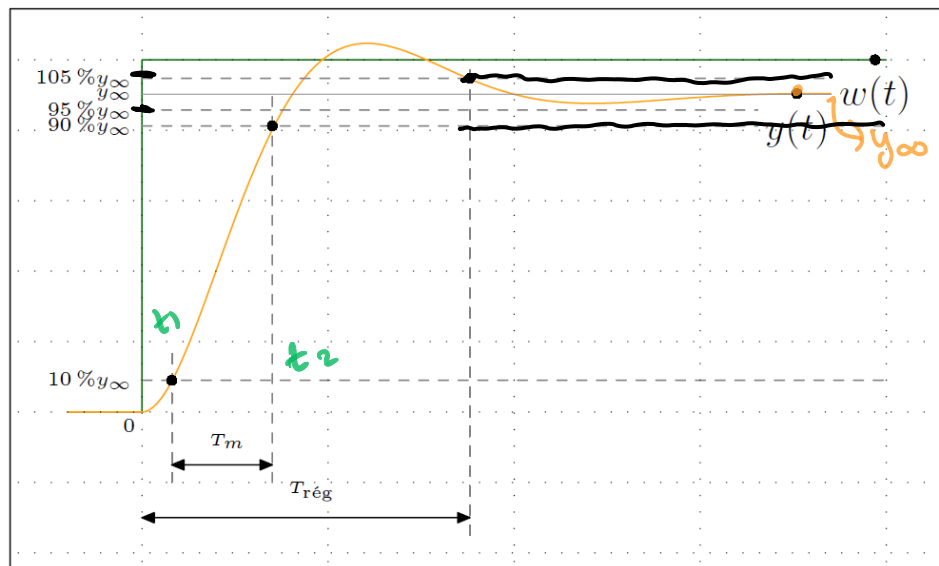


$T_{reg} : T_{settling\ time}$

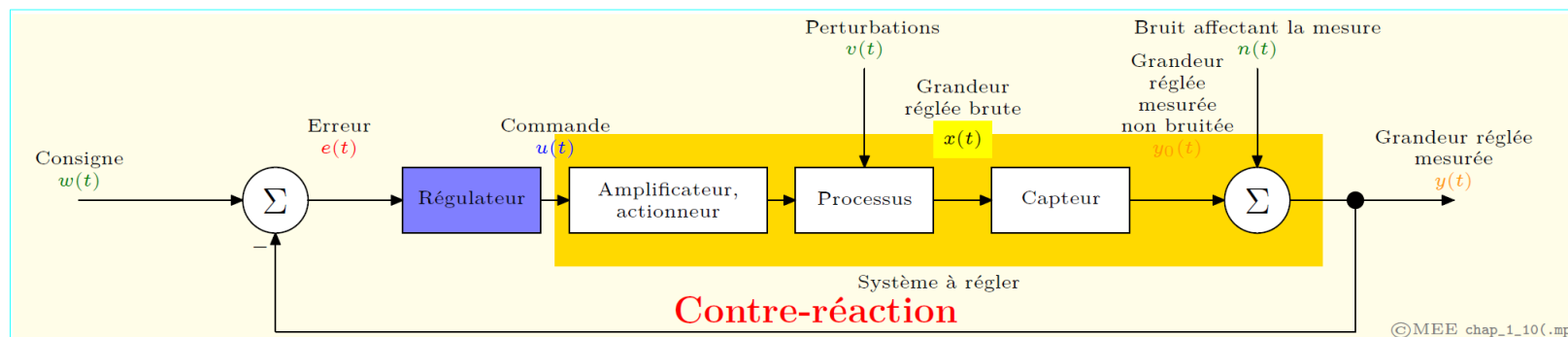
$$t > T_{reg} \rightarrow 0,95 y_{\infty} \leq y(t) \leq 1,05 y_{\infty}$$

y_{∞} : valeur finale de

$$y_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$$



T_m durée de temps entre t_1 et t_2
 $y(t_1) = 0,1 y_{\infty}$
 $y(t_2) = 0,9 y_{\infty}$ (premier fois)



precision

$$\lim_{t \rightarrow \infty} w(t) - y(t) = e(t)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

e_{∞}

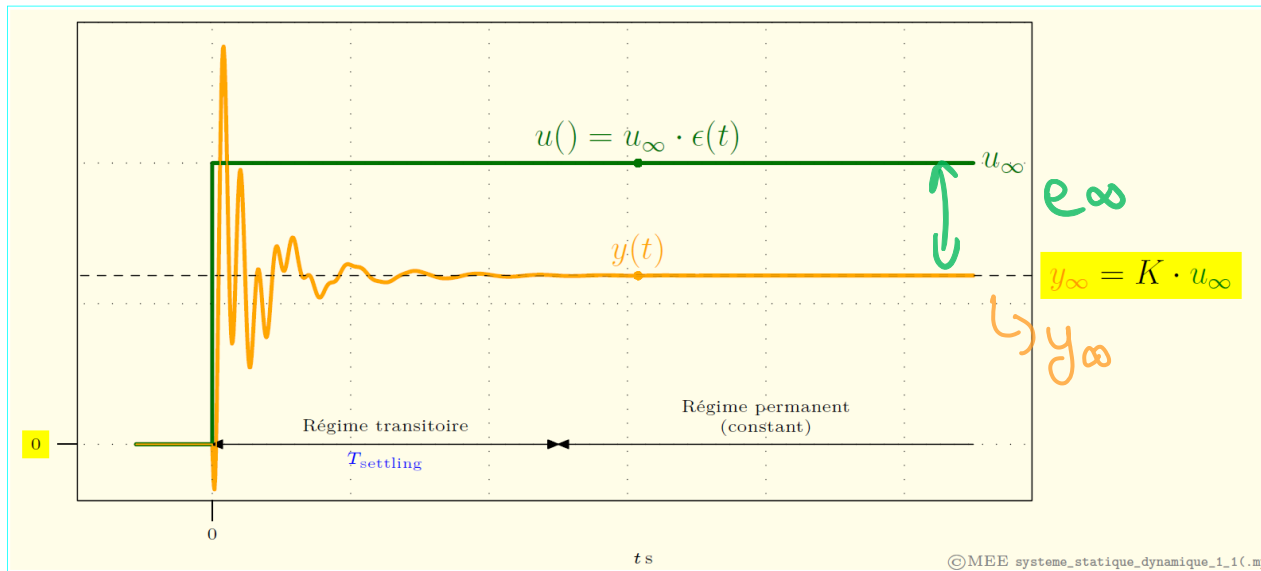
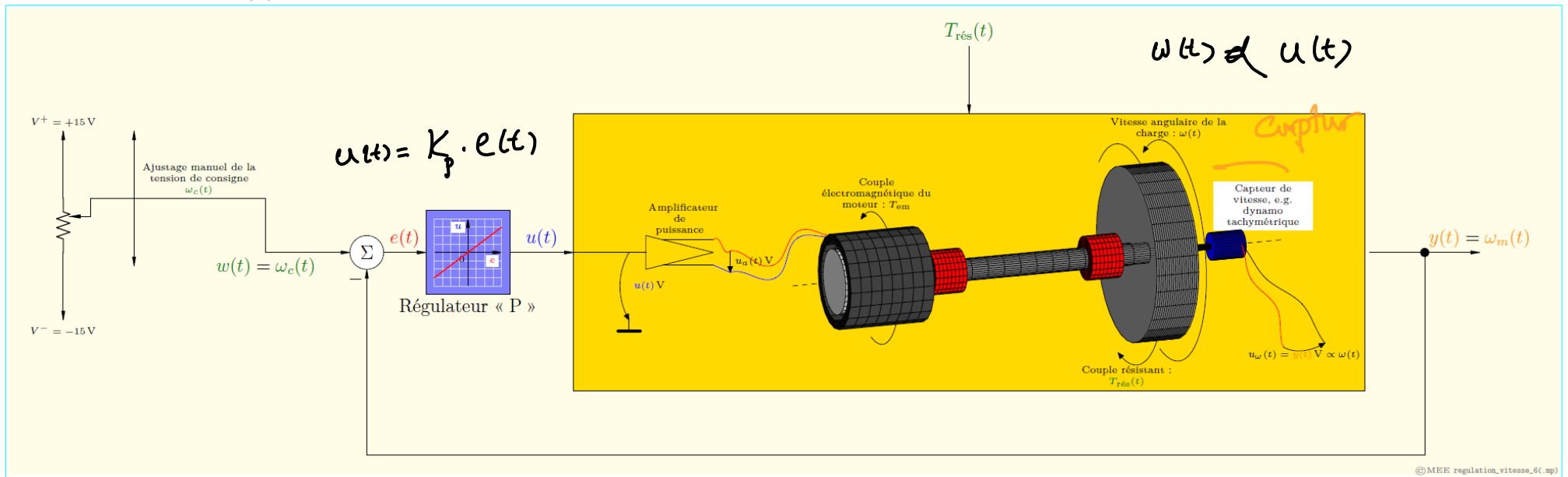


FIGURE 1.25 – Exemple de réponse indicielle d'un système dynamique.

On souhaite l'avoire

$$e_{\infty} = 0$$



$$\omega_{ref} = 10 \text{ rad/s}$$

$$\hookrightarrow u(t) = 10 \text{ V}$$

$$K_p = 1 \rightarrow e(t) = 10 \text{ V}$$

$$K_p = 10 \leftrightarrow e(t) = 1$$

$$K_p = 100 \rightarrow e(t) = 0.1$$

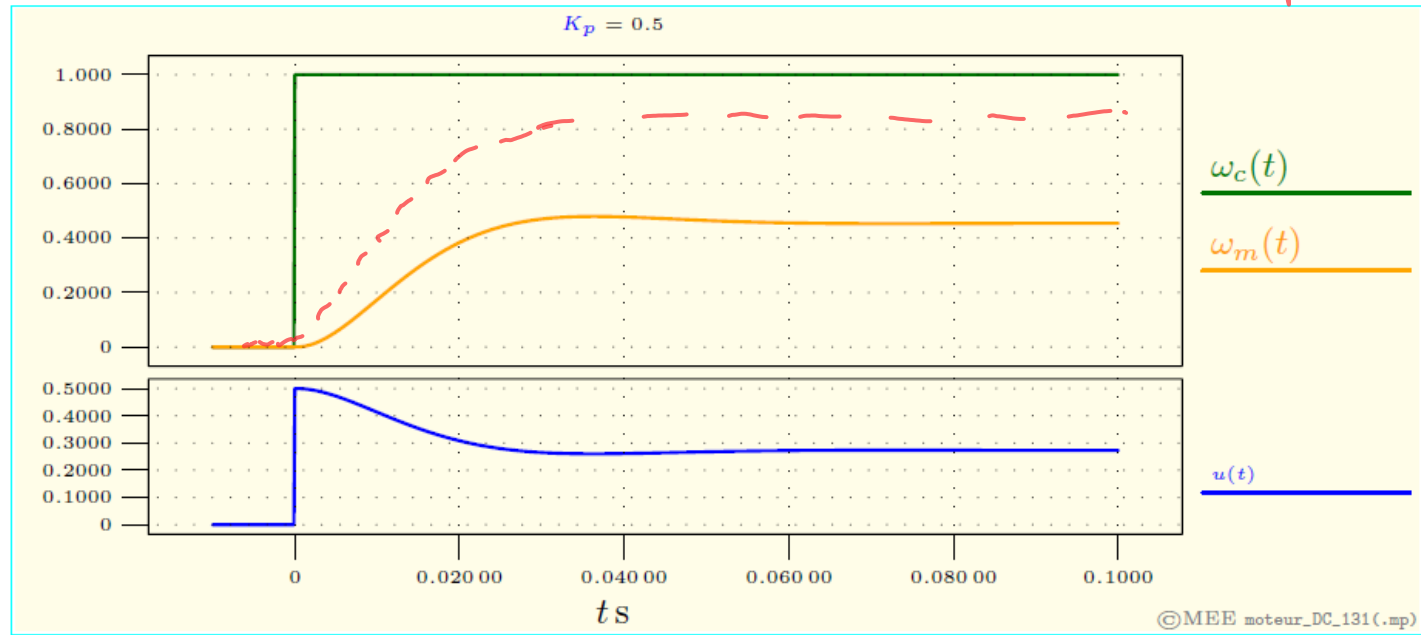
⋮

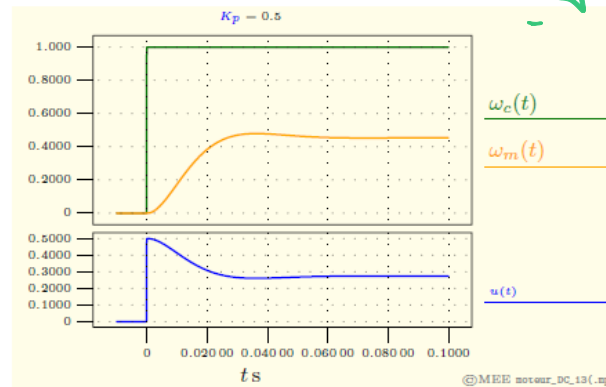
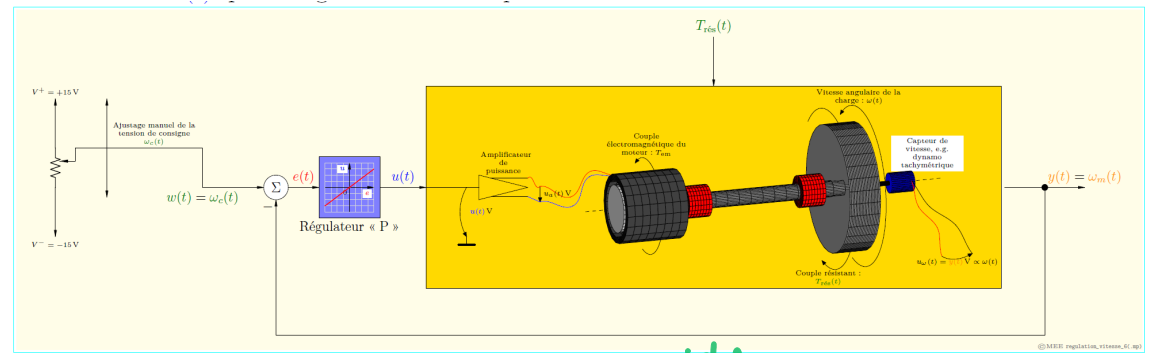
- $u_a(t) \approx u(t)$ dans le cas d'un amplificateur de puissance idéal ;
- $u_a(t) \neq 0 \text{ V} \iff u(t) \neq 0 \text{ V}$;
- $u(t) \neq 0 \text{ V} \iff e(t) = \frac{u(t)}{K_p} \approx \frac{u_a(t)}{K_p} = e_{\infty\omega} \neq 0 \text{ V}$.

L'erreur $e_{\infty\omega}$ observée s'appelle **erreur statique**. On dit que le système asservi a du **statisme**. Dans le cas simple du moteur à vide, la tension $u_a(t)$ doit équilibrer la FEM (tension induite de mouvement) $e_m(t) = K_E \cdot \omega(t)$. On en déduit la valeur de l'erreur $e_{\infty\omega}$:

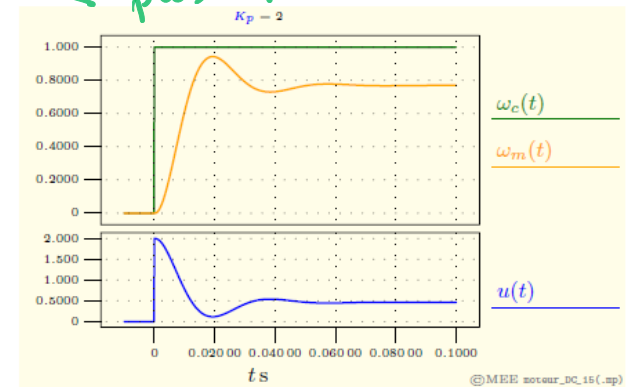
$$e_{\infty\omega} = \frac{e_m(t \rightarrow \infty)}{K_p} = \frac{K_E \cdot \omega(t \rightarrow \infty)}{K_p} = \frac{K_E}{K_p} \cdot \omega(t \rightarrow \infty) \quad (1.3)$$

$K_p \uparrow$

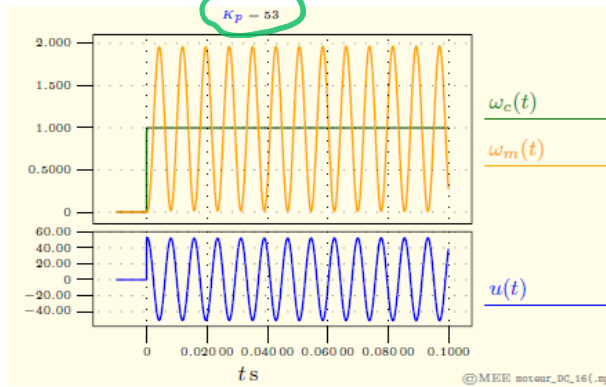




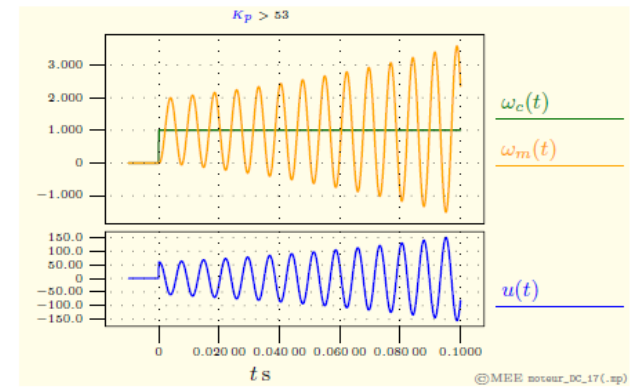
(a) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC avec régulateur P, $K_p = 0.5$ (copie de la figure 1.9b)



(b) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur P, $K_p = 2$ (Demo_02.mdl, cal_Demo_06.m). L'erreur statique $e_{\infty w} \approx 25\%$ est inférieure à celle de la figure 1.9b et le système est plus rapide (cal_demo_06.m).



(c) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur P, $K_p = 53$ (Demo_02.mdl, cal_Demo_07.m). Le système asservi est quasi instable (cal_demo_07.m).



(d) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur P, $K_p > 53$. Le système asservi est instable, i.e. on en a perdu le contrôle, avec tous les risques que cela implique!

Compromis entre précision / rapidité et stabilité

Chapitre 5
Stabilité

limite de stabilité

plus rapide
plus précis

Noise rejection

$K_p \uparrow \Rightarrow$ plus rapide
plus sensible au bruit

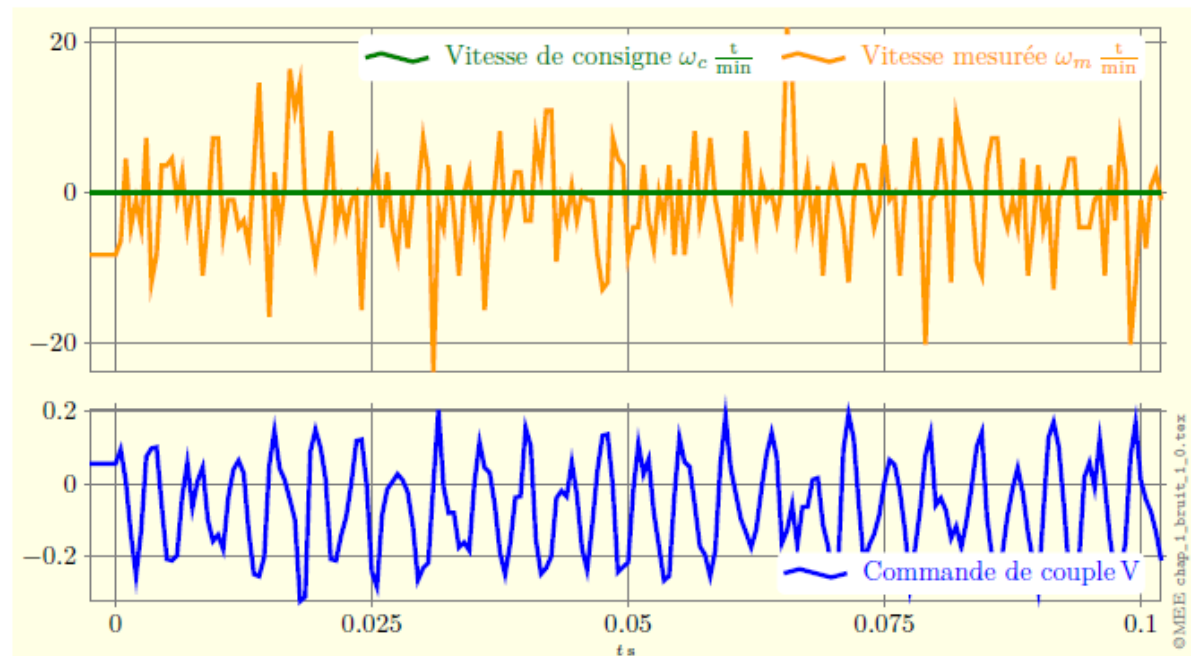
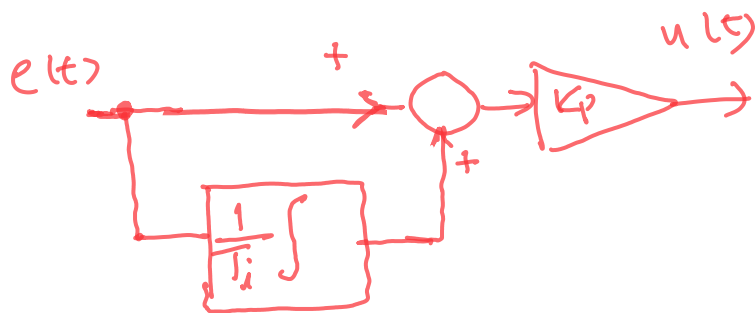
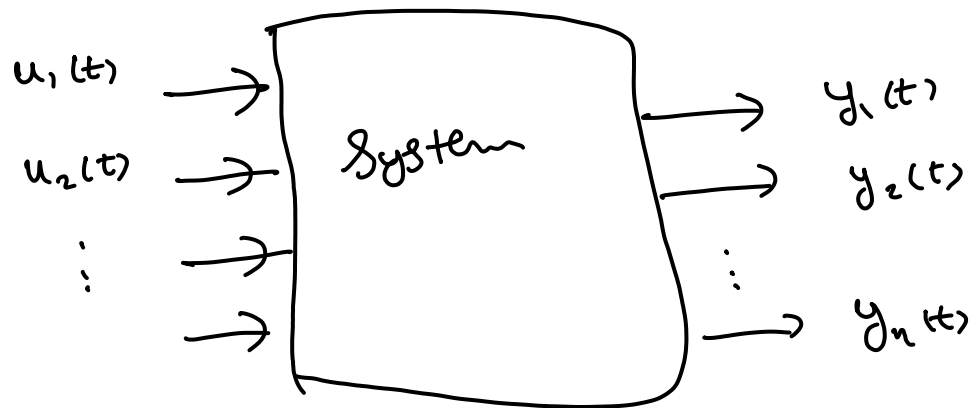
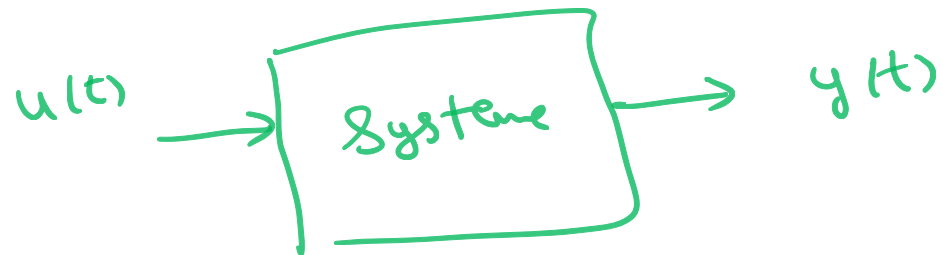


FIGURE 1.22 – Influence du bruit de mesure d'un asservissement de vitesse. Bien que la consigne de vitesse $\omega_c(t)$ soit à zéro, la vitesse mesurée $\omega_m(t)$ s'en écarte continuellement, le régulateur réagissant au bruit de mesure.

1.6 Généralités sur les systèmes



MIMO



SISO

1.6.1 Comportement dynamique

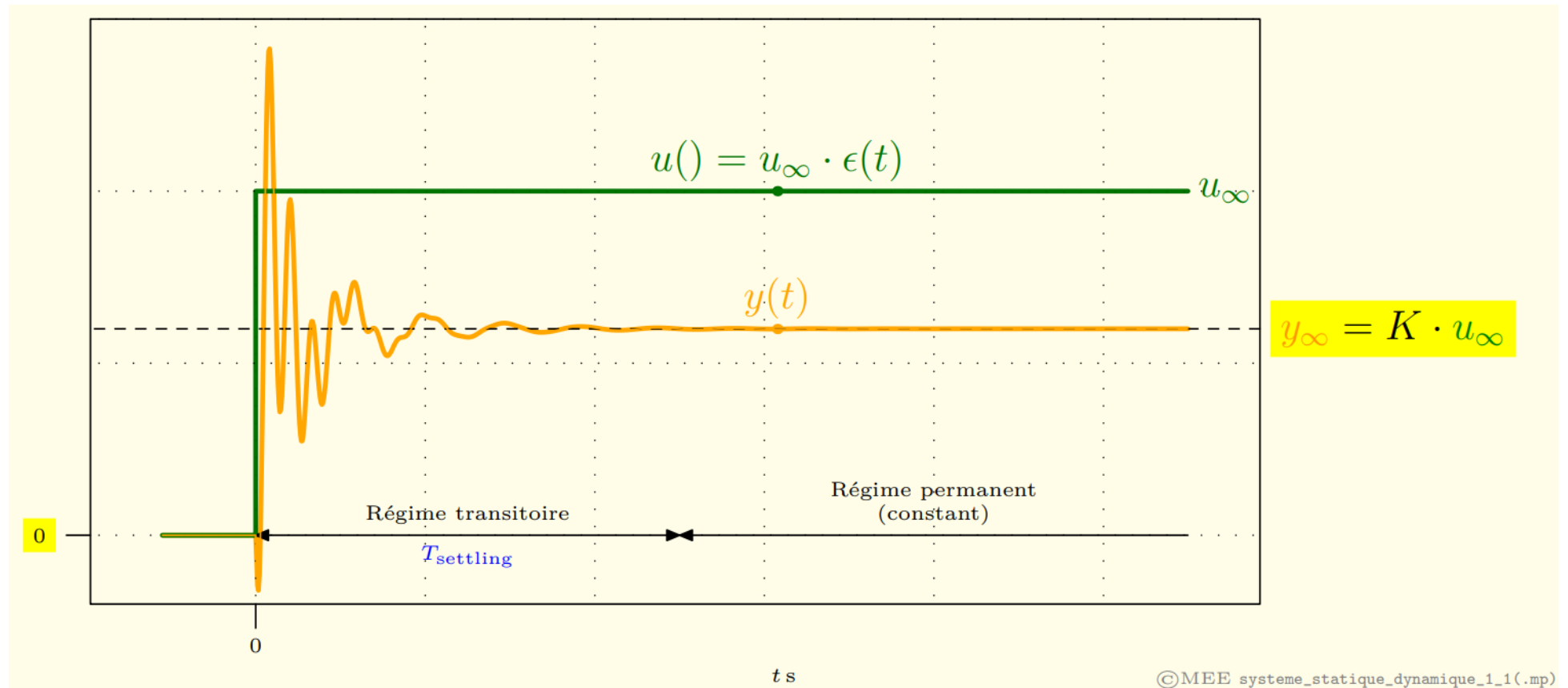


FIGURE 1.25 – Exemple de réponse indicielle d'un système dynamique.

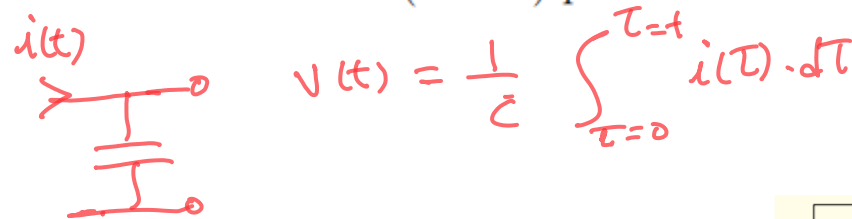
Systeme Statique (Sans memoire)

Un système est statique si sa sortie $y(t)$ à l'instant t ne dépend que de l'entrée $u(t)$ au même instant t .

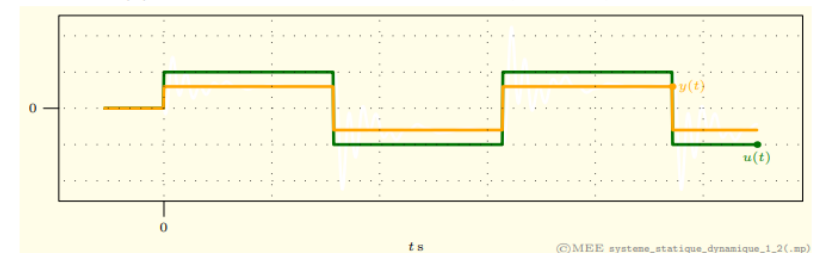


Systeme Dynamique

Un système est dynamique si sa sortie $y(t)$ dépend non seulement de l'entrée présente $u(t)$ mais aussi des entrées (sorties) passées.



(a) Exemple de comportement d'un système dynamique.



(b) Exemple de comportement d'un système statique.

Gain Statique

$$\epsilon(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

On considère le système étudié en régime permanent constant, i.e. lorsque $u(t) = \epsilon(t)$ et que $t \rightarrow \infty$. On peut alors en calculer le **gain statique** K (en majuscule) :

pour $u(t) = \epsilon(t)$

$$K = \frac{\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)}{\lim_{t \rightarrow \infty} u(t)} \Big|_{u(t)=\text{const.}} = \frac{\Delta y_{\infty}}{\Delta u_{\infty}} \Big|_{u(t)=\text{const.}} \quad (1.4)$$

y_{∞} en régime permanente (après le settling time)

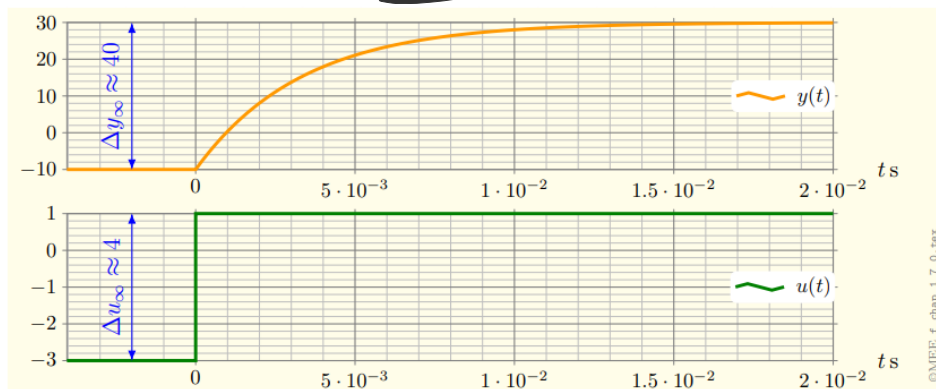


FIGURE 1.26 – Réponse $y(t)$ d'un système à une variation de son entrée $u(t)$.

$$\Delta y_{\infty} = 30 - (-10) = 40$$

$$\Delta u_{\infty} = 1 - (-3) = 4$$

$$\rightarrow K = 10$$

1.6.5 Système linéaire

Un système ayant pour signaux d'entrée et de sortie $u(t)$ et $y(t)$ est **linéaire** s'il obéit au **principe de superposition**, lequel est constitué de 2 propriétés :

Homogénéité il y a proportionnalité de l'effet à la cause :

si

$$— u(t) \longrightarrow y(t)$$

alors

$$— k \cdot u(t) \longrightarrow k \cdot y(t);$$

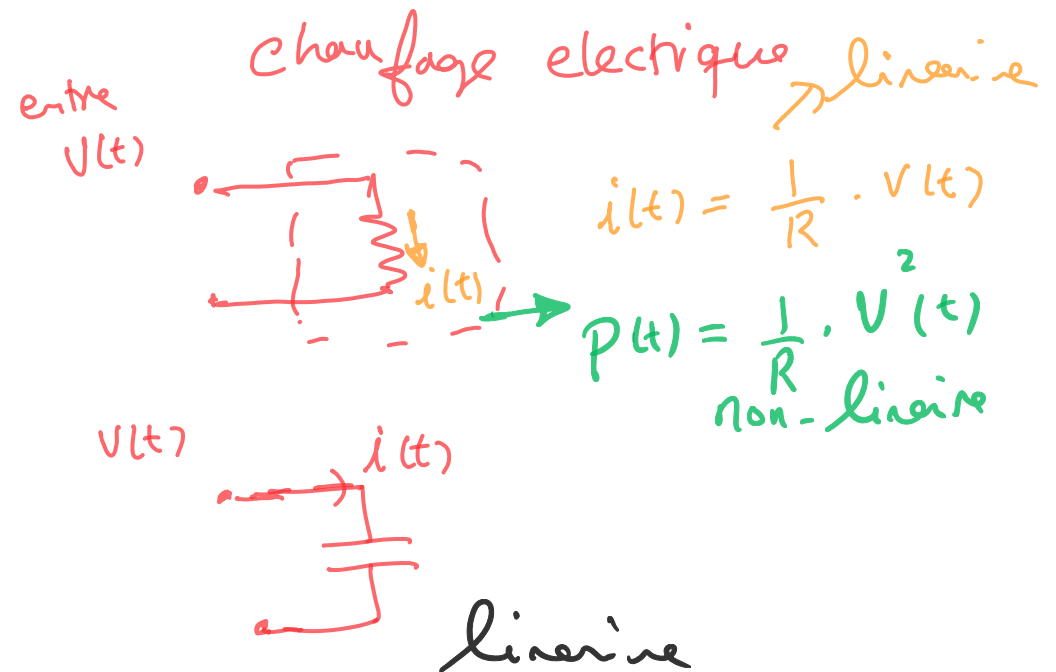
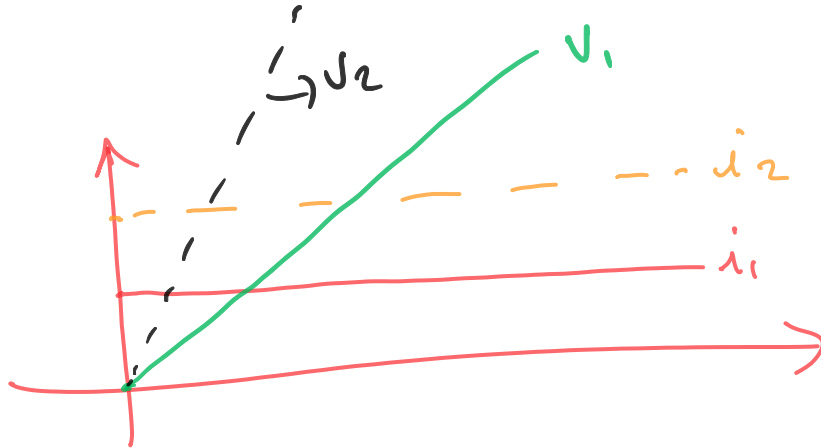
Additivité les causes ajoutent leurs effets :

si

$$— u_1(t) \longrightarrow y_1(t) \text{ et } u_2(t) \longrightarrow y_2(t)$$

alors

$$— u_1(t) + u_2(t) \longrightarrow y_1(t) + y_2(t);$$



1.6.6 Systèmes dynamiques linéaires

On se limitera, dans le cadre de ce cours, essentiellement aux systèmes linéaires, dynamiques, à constantes localisées, représentables dans le cas général par n équations différentielles linéaires d'ordre 1

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= a_{11} \cdot x_1(t) + a_{12} \cdot x_2(t) + \dots + a_{1n} \cdot x_n(t) + b_1 \cdot u(t) \\ \frac{dx_2}{dt} &= a_{21} \cdot x_1(t) + a_{22} \cdot x_2(t) + \dots + a_{2n} \cdot x_n(t) + b_2 \cdot u(t) \\ &\dots \\ \frac{dx_n}{dt} &= a_{n1} \cdot x_1(t) + a_{n2} \cdot x_2(t) + \dots + a_{nn} \cdot x_n(t) + b_n \cdot u(t)\end{aligned}\tag{1.10}$$

le signal de sortie $y(t)$ étant donné par

$$y(t) = c_1 \cdot x_1(t) + c_2 \cdot x_2(t) + \dots + c_{n-1} \cdot x_{n-1}(t) + c_n \cdot x_n(t) + d_1 \cdot u(t)$$

Ces n équations ainsi que celle donnant $y(t)$ peuvent aussi être présentées sous la forme d'une seule équation différentielle d'ordre n :

$$\begin{aligned}\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \cdot \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y(t) = \\ b_m \cdot \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \cdot \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_0 \cdot u(t)\end{aligned}\tag{1.11}$$

L'ordre d'un système dynamique linéaire est le nombre d'équations différentielles d'ordre 1 nécessaires à sa modélisation.